



TP15 | Ondes

**Mesure de la vitesse de propagation son dans l'air**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Son :

- ☐ Émetteur HF (rose)
- ☐ récepteur HF (bleu ou noir) [x2]
- ☐ papier blanc (utilisé du brouillon)

Électronique :

- ☐ Oscilloscope + câbles coaxiaux
- ☐ Ordinateur + souris
- ☐ Thermomètre électronique



Paillasse professeur : liste du matériel

idem élèves

Objectif

Dans ce TP nous allons mesurer la vitesse de propagation du son dans l'air. Pour cela, nous utiliserons des émetteurs HF (haute fréquence) inaudible pour l'oreille humaine.

Nous utiliserons deux méthodes de mesure :

↪ par déphasage de l'onde ;

↪ par temps de vol

Nous comparerons nos résultats avec la valeur théorique prévue par la thermodynamique :

$$c_{\text{air}} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M_{\text{air}}}}$$

1 Mesure par déphasage

La vitesse d'une onde est reliée à la fréquence de l'onde et à sa longueur d'onde :

$$c = \lambda \nu$$

Nous allons, mesurer λ et ν pour en déduire c_{air} .

1.1 Mesure de la fréquence : ν

Manipulation

① Suivre le protocole suivant :

1. brancher l'émetteur HF ;
2. régler l'émetteur (E) en mode périodique ;
3. positionner un récepteur (R_1) en face à environ 20 cm ;
4. brancher le récepteur sur l'oscilloscope ;
5. mesurer la fréquence du signal estimer son incertitude (remarque : la mesure à l'aide des curseurs est plus précise que le calcul automatique).

espace élève

1.2 Mesure de la longueur d'onde : λ

Manipulation

② Suivre le protocole suivant :

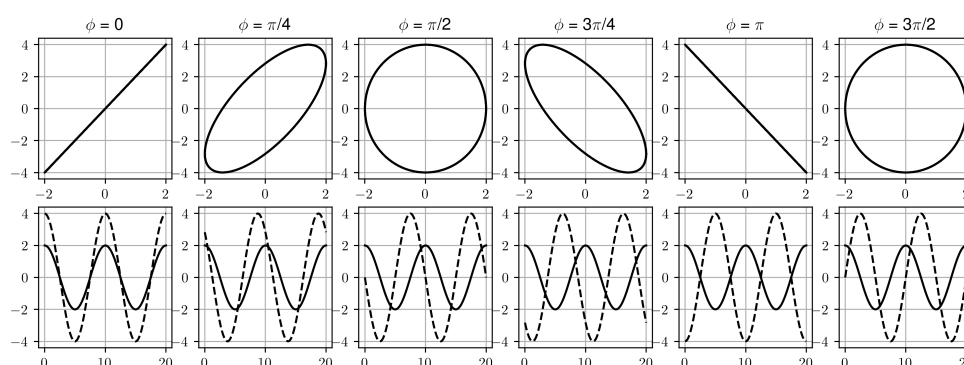
1. placer un second récepteur (R_2) à la même distance que le premier (ils doivent donc être centré sur l'émetteur) ;
2. brancher R_2 sur la voie 2 de l'oscilloscope ;
3. placer sous les récepteurs une feuille de papier ;
4. déplacer le récepteur R_2 jusqu'à ce que les deux signaux (issus de R_1 et R_2) soient en phase (aider vous du document 1 ci-dessous) ;
5. repérer sur la feuille la position de R_2 : c'est la position de référence 0 ;
6. déplacer le récepteur R_2 jusqu'à ce qu'il soit de nouveau en phase avec le récepteur R_1 ;
7. noter la nouvelle position sur la feuille, c'est la position 1 ;
8. recommencer jusqu'à obtenir une dizaine de valeurs ($\triangle$ à ne sauter aucune position en phase, sinon vous sauter une position !) ;
9. mesurer la distance d_i par rapport à la référence pour chaque répétition i ;
10. estimer l'incertitude sur d_i .

Document 1 : signal en phase et courbe de Lissajous

Les courbes de Lissajous sont une représentation paramétrique sur un seul graphe de deux fonctions périodique de même période^a : $u_1(t) = U_1 \cos(\omega t)$ et $u_2(t) = U_2 \cos(\omega t + \phi)$.

Nous traçons sur l'axe des ordonnées la fonction $u_2(t)$ en fonction sur l'axe des abscisses de $u_1(t)$.

La représentation graphique permet de déterminer rapidement le déphasage entre u_1 et u_2 comme présenté sur la figure ci-dessous :



Pour chaque valeur du déphasage, est donné la représentation paramétrique sur la première ligne, et la représentation temporelle correspondante sur la seconde ligne. Pour accéder au mode paramétrique sur l'oscilloscope, il faut utiliser le mode 'XY' qui se situe en général dans la section 'display'.

a. il existe des figures qui correspondent à des fonctions de pulsations différentes, mais qui ne nous seront pas utiles en CPGE

Question

- ③ Sur Regressi, tracer la distance d_i par rapport à la référence en fonction du numéro de la mesure i (penser à entrer vos incertitudes).
- ④ En déduire la longueur λ avec son incertitude.

espace élève

1.3 Détermination de c_{air}

Question

- ⑤ Dédurre du travail des deux parties précédentes la vitesse de propagation du son dans l'air c_{air} .
- ⑥ Calculer aussi l'incertitude en précisant la méthode employée.

espace élève

2 Détermination par temps de vol

La vitesse de déplacement est aussi liée par la formule $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ si la vitesse est constante.

L'émetteur HF peut aussi fonctionner en mode "salve". C'est-à-dire qu'il émet de très courts signaux de façon répété.

Manipulation

- ⑦ Proposer un protocole permettant de mesurer la vitesse de propagation du son dans l'air en utilisant un émetteur en mode et les deux récepteurs connectés à l'oscilloscope. Vous pouvez tester votre expérience avant de rédiger le protocole. Une fois la manipulation bien établie, rédiger le protocole.
- ⑧ Réaliser ce protocole pour déterminer c_{air} avec une incertitude.

espace élève

3 Comparaison des résultats

3.1 Comparaison des résultats expérimentaux

Question

9 Calculer le z-score (écart normalisé) correspondant à vos deux mesures expérimentales. Commenter votre résultat.

espace élève

3.2 Comparaison avec la valeur théorique

Comme énoncé en introduction, la théorie thermodynamique prévoit, sous certaines hypothèses¹ :

$$c_{\text{air}} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M_{\text{air}}}}$$

Données :

- ↪ $\gamma = 7/5$ coefficient d'adiabaticité (ou de *Laplace*) pour l'air (gaz parfait diatomique) ;
- ↪ $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ constante des gaz parfaits ;
- ↪ M_{air} masse molaire de l'air. Nous donnons $M(\text{Na}) = 14,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$;
- ↪ T température de l'air.

Question

10 Déterminer la valeur attendue pour c_{air} .

1. en réalité, en changeant les hypothèses nous trouvons différentes expressions, la mesure de la vitesse de l'air nous permet de comprendre quel modèle est le plus adapté à décrire la transformation thermodynamique.

Nous ne pouvons pas déterminer l'incertitude sur cette valeur car nous ne savons pas propager les incertitudes sous une racine carrée². Mais nous pouvons utiliser une simulation numérique pour la calculer : la méthode de propagation d'incertitude de Monte-Carlo.

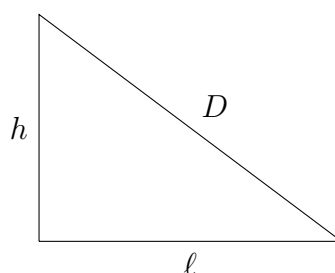
Document 2 : principe de la méthode de Monte-Carlo

Comment propager les incertitudes pour une équation quelconque ?

Disons que nous souhaitons connaître la valeur la distance D à partir de deux distances ℓ et h qu'on a mesuré :

$$\rightsquigarrow \ell = (3,0 \pm 0,1) \text{ cm}$$

$$\rightsquigarrow h = (2,2 \pm 0,2) \text{ cm}$$



D'après le théorème de Pythagore, $D = \sqrt{\ell^2 + h^2}$. Il nous est donc possible d'avoir la valeur la plus probable de D :

$$D = \sqrt{3,0^2 + 2,2^2}$$
$$D = 3,7 \text{ cm}$$

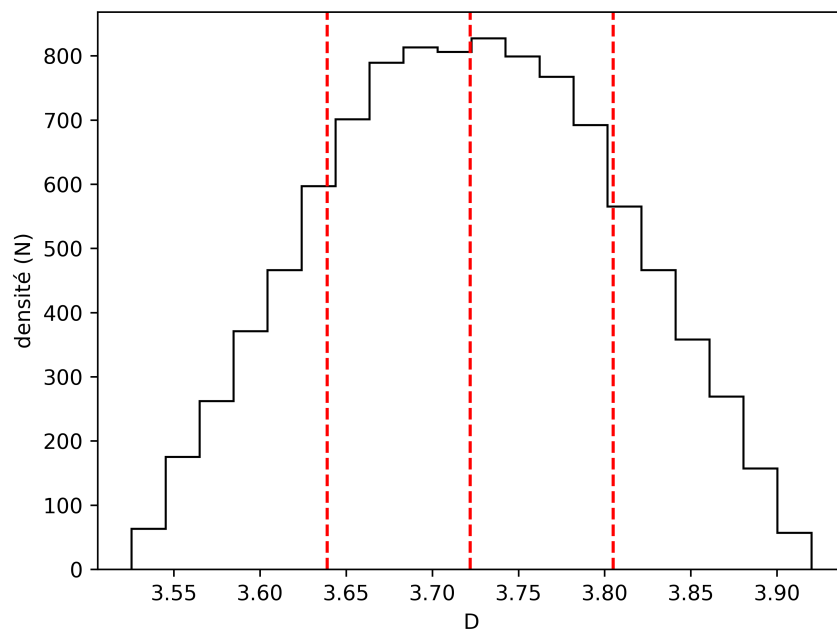
Mais comment déterminer $u(D)$? Nous allons simuler des expériences !

Simulons un grand nombre d'expériences, en prenant aléatoirement pour chaque expérience une valeur possible de ℓ et de h .

Nous pouvons alors tracer l'histogramme de D :

- $\rightsquigarrow$ la valeur centrale de l'histogramme correspond à la valeur la plus probable calculé grâce à la valeur moyenne ;
- $\rightsquigarrow$ la largeur de l'histogramme renseigne sur l'incertitude sur D , dont une estimation est donnée par le calcul de l'écart-type.

2. C'est hors-programme, mais il existe une formule générale permettant de propager les incertitudes pour n'importe quelle fonction.



$$D = 3,7 \pm 0,1 \text{ cm}$$

Le code python de cet exemple est fourni sur le cahier-de-prépa de la classe.

Manipulation

(11) En utilisant le code fourni, et l'adaptant à ta situation, détermine l'incertitude sur la valeur théorique de c_{air} . Identifie quelle(s) valeur(s) possède(nt) une incertitude.

espace élève

Question

(12) Comparer les deux valeurs expérimentales avec la valeur théorique à l'aide du z-score (écart normalisé). Commenter les résultats obtenus.

espace élève